

小朋友的大研究

Yupei Duan · September 30, 2013 · SciShine Popular Science Archive



我们的论文发表在英国皇家学会的《生物学通报》（ ）上！

我们的论文上线后，当天的下载量达到 万次！

我们的课题填充了动物行为学领域的空白！

我们是一群 岁的小朋友！

一，游戏？游戏！

从前呀，人们一直自诩为万物之灵，对别的动物不屑一顾。科学家们针对长得和人类颇像的灵长类动物做了很多研究，结果证明这些人类的近亲是非常聪明的。但是他们可能没有想过，长得和人相差甚远的大黄蜂，其实在某些问题的解决上，聪明程度也不比人差。你知道吗？大黄蜂甚至可以像我们玩“数独”一样解决谜题！

在老师的帮助下，我们的“游戏”就要开始了。游戏？对。游戏！老师告诉我们，“科学实验”听起来很高深，但其本质上就是“有规则的游戏”。游戏是我们小孩子的家常便饭，那么科学实验对我们来说，也不会陌生。

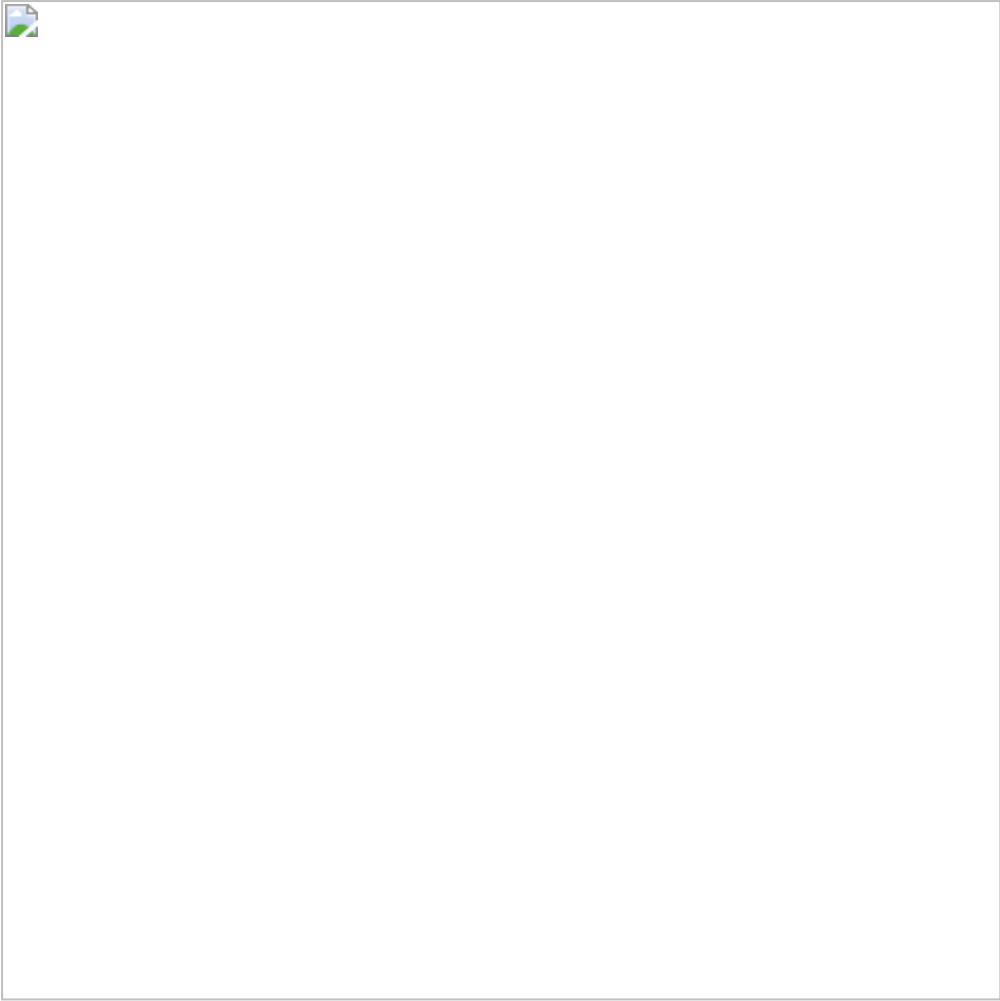
(图1：科研就像做游戏)

二，游戏规则

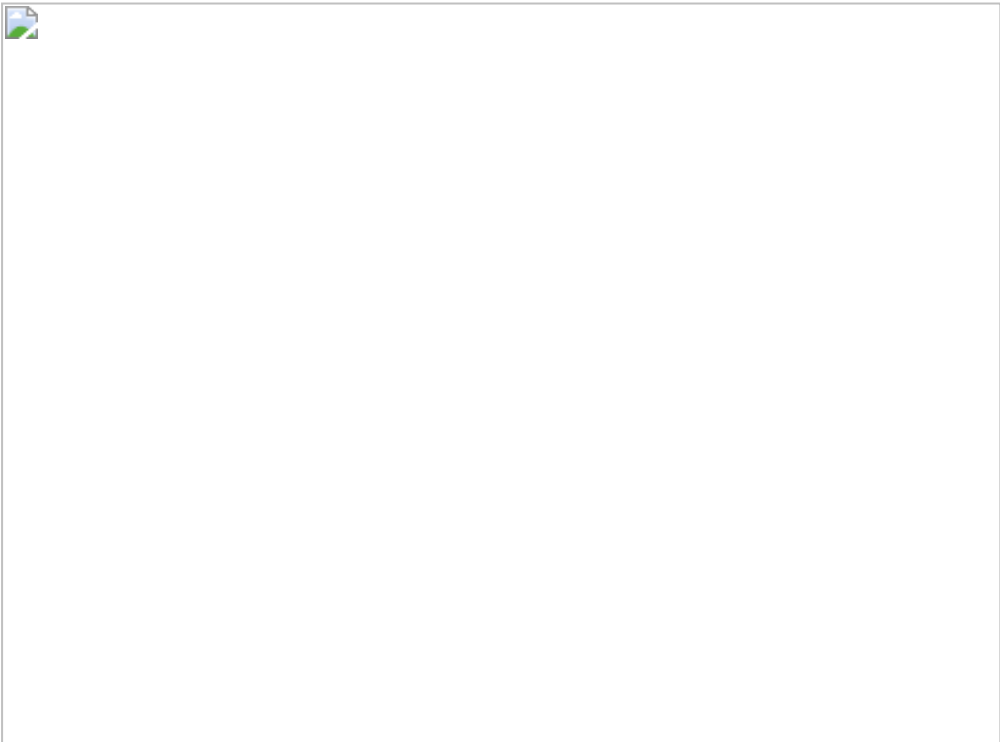
这个游戏的目的是想知道大黄蜂是怎样利用花朵的色彩来采蜜的？我们需要做的是设定一些规则，让大黄蜂来参与这个游戏。下面我就为大家介绍这个游戏怎么玩。

游戏台

游戏台是用长、宽、高均为一米的树脂玻璃板做成的，大黄蜂可以从通道进入游戏台。背板后树立着一个铝制的灯箱，有 根荧光灯管。背板上设置了许多圆板，每个圆板的直径是 厘米，圆心处有一个小管，我们可以根据游戏需要，向小管中注入糖水、盐水或者什么也不注入。在每个圆板的背面，都有滤色片，我们可以根据游戏的要求，将圆板设置为不同的颜色。



(图2: 游戏台的结构)



(图3: 游戏台的结构细节, 示可变色的圆板及中央小管)

大黄蜂

《变形金刚》看过没? 里面有个叫“大黄蜂”的汽车人, 身体黄色有黑纹。他的原型就是我们的游戏主角大黄蜂(图), 学名是

(图4: 大黄蜂)

大黄蜂“馅饼”

不是每一只大黄蜂都天赋异禀, 我们需要在游戏之前, 选出最聪明的。首先将背板上的所有圆板都设置为白色, 每个圆板的小管中都注入糖水。四天过去了, 有一些大黄蜂总能主动地、熟练地找到小管, 从中吸取糖水。我们将这样的大黄蜂挑选出来制作成大黄蜂“馅饼”。“馅饼”的具体做法是: 把挑选出的大黄蜂放入游戏台中, 关上灯, 等它们不飞的时候用专用镊子轻轻夹住, 放入管子里, 再把管子放到冰箱里, “馅饼”就做好了。做黄蜂“馅饼”的目的是让黄蜂在低温中睡觉, 趁着它们睡着, 我们在它们身上涂上不同的颜色, 用以区分不用的大黄蜂。你放心, 整个过程, 没有一只大黄蜂受伤。

三, 游戏开始(啦啦啦)

游戏分为 关, 在闯关之前, 首先要对大黄蜂进行集训。

集训的内容是这样的: 将游戏台的背板分为四个象限, 每个象限中有 $\times$, 共 个圆板, 每个圆板模拟着一朵“花”。每朵“花”中间的那根小管, 模拟花蕊。我们将“花”们摆成两种图案: 一种是中间 朵为蓝色, 周围 朵为黄色; 另一种中间 朵为黄色, 周围 朵为蓝色。然后, 我们仅在中间的花朵中放置糖水, 而其他花朵不放置糖水或者放置大黄蜂不喜欢的盐水。集训结束之后, 我们就可以让大黄蜂开始闯关游戏了。

第一关：花色旋转

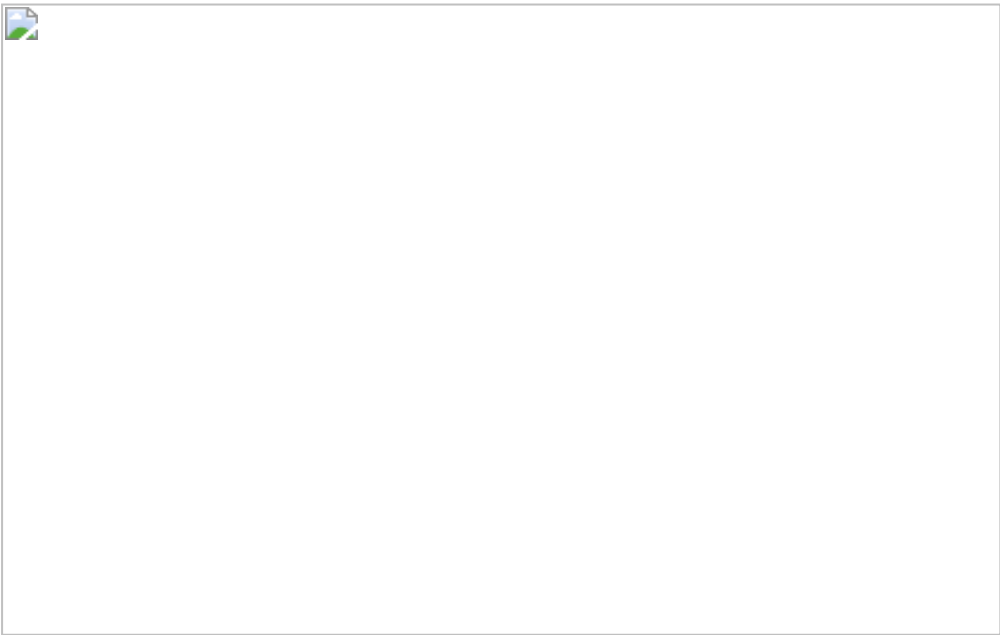
为了让大黄蜂们小试身手，我们在第一关并未改变花色以及花式，只是将四个象限顺时针进行旋转。结果非常理想，大黄蜂们找到有糖花蕊的正确率达到了 。

第二关：花心变色

第二关的难度增加了，我们将中间 朵花的颜色改为了绿色。结果只有 只大黄蜂更多地选择了中间的绿花，而其他 只则更喜欢周边的黄花和蓝花。这说明，大黄蜂对于花的识别，并不依赖于花色的空间分布位置。

第三关：花式调整

第三关的难度不亚于第二关，将中间的四朵花挪到了 个角上，来看看大黄蜂是不是通过锁定最少颜色的花来锁定花蜜位置的。我们发现，第二关中因更多地选择了中间的绿花而脱颖而出的那两只大黄蜂，在第三关中更多地选择了角落中的花。说明这两只能闯过第二关，并非偶然，而是有较强的图案记忆能力。



(图5: 自左向右分别我们用彩笔记录的: 第一关, 第二关, 第三关)

四, 游戏的启示

我们发现了大人们没有发现的东西, 那就是: 大黄蜂不是仅仅依赖空间关系或者颜色来识别花朵的, 它们中有很多厉害的家伙可以根据图案进行花朵识别。这为它们在大自然中节省能量起到了相当大的帮助。这种游戏太好玩了, 我长大了以后, 也要当以“玩游戏为天职”的科学家。

(全文完)

谨以此文祝各位小朋友节日快乐! (网络发布时间为: 2013年6月1日)

其他参考资料:

大黄蜂: _____

“ _____ ”项目网站: _____

写作动机:

. 学生论文: _____